
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MAZATLÁN

Tecnológico Nacional de México

Reporte de Resultados

Práctica “Biosfera (Litosfera)” — Monitoreo de Humedad del Suelo con Arduino UNO
R4 WiFi

Alumna:	Díaz Camacho Karla Mariel
----------------	---------------------------

Matrícula:	251000165
-------------------	-----------

Materia:	Desarrollo Sustentable
-----------------	------------------------

Profesor:	Barrón Hernández Miguel Ángel
------------------	-------------------------------

Fecha:	6 de octubre de 2026
---------------	----------------------

Materia: Desarrollo Sustentable con Automatización

1. Introducción

Este reporte resume cómo me fue con la práctica “Biosfera (Litosfera)”, donde usé un sensor de humedad de suelo conectado a mi Arduino UNO R4 WiFi para saber si la tierra necesitaba riego o no, mostrando el resultado tanto en el Monitor Serial como con un LED.

2. Resultados y problema encontrado

El sensor sí lograba leer correctamente la humedad de la tierra y mostrar el estado en el Monitor Serial, pero al correr el programa por primera vez noté que el LED se estaba comportando al revés de lo que debía: se encendía cuando el sensor estaba en tierra húmeda, en lugar de encenderse cuando la tierra estaba seca, que era justo el caso en el que se necesitaba alertar para regar.

Al revisar el código encontré que la condición del LED estaba invertida, así que corregí esa parte de la lógica para que el encendido correspondiera realmente al estado de “tierra seca”. Después de hacer ese cambio, el LED empezó a comportarse como se esperaba: permanecía apagado con tierra húmeda y se encendía únicamente cuando la tierra estaba seca, coincidiendo con el mensaje de “Se recomienda regar” en el Monitor Serial.

3. Conclusión

Al final, la práctica funcionó correctamente después de corregir ese error en el código. Me quedo con el aprendizaje de que, aunque el sensor esté leyendo bien los datos, siempre hay que revisar con cuidado la lógica que controla los actuadores, como el LED, porque un pequeño detalle invertido puede hacer que el sistema dé una señal contraria a la que realmente se necesita.